TEMA: Resultado de práctica “Página web IDH de mi estado”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe No.

Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán Materia:

Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a martes 27 de octubre del 2026

Objetivo

Interpretar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes para las entidades de México, construir sin programar una página web conectada a Make y a un agente de IA que consulte datos oficiales del PNUD, y verificar que la información que genera la IA sea fiel a la fuente.

Descripción del proyecto

“IDH de mi estado” es una página web de un solo archivo HTML con una lista desplegable de las 32 entidades federativas y un botón “Consultar”. Al presionarlo, envía la entidad elegida con el método POST, como formulario con un solo campo llamado “entidad”, a un webhook de Make. En el escenario, un Make AI Agent que tiene como conocimiento el archivo IDH_entidades.pdf responde en texto plano con el IDH, los índices de salud, educación e ingreso, el lugar nacional, el año de los datos y una breve interpretación; después, un módulo Webhook Response devuelve ese texto a la página, que lo muestra en un recuadro.

Los datos provienen del informe del PNUD “Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015” y corresponden al año 2012.

Metodología

Primero se investigaron los conceptos de desarrollo humano, IDH y sus tres componentes, índice de rezago social de CONEVAL y diferencia entre desarrollo urbano y rural. Después se descargó el informe del PNUD y se guardó solo la tabla con el IDH y sus componentes de las 32 entidades en el PDF IDH_entidades.pdf, para no gastar créditos de más en cada consulta.

En Make se creó el escenario con Webhooks (Custom webhook), Make AI Agent y Webhooks (Webhook Response). El agente se configuró con instrucciones para responder únicamente con los datos del archivo, sin inventar cifras, y la respuesta se devolvió con estado 200 y los encabezados Content-Type: text/plain; charset=utf-8 y Access-Control-Allow-Origin: *. La página se generó con IA a partir de un prompt que fija el nombre del campo “entidad” y el envío con URLSearchParams, y la URL del webhook se pegó en la constante WEBHOOK_URL. Para consultarla desde cualquier dispositivo, el archivo se sube al repositorio de prácticas y se publica con GitHub Pages. Por último, las cifras de la IA se compararon contra la tabla del PDF.

Resultados

Según el informe del PNUD, Sinaloa tuvo en 2012 un IDH de 0.757, que lo ubica en el lugar 11 de 32 y en la categoría de desarrollo humano alto. Sus componentes fueron salud 0.832 (lugar 24), educación 0.649 (lugar 5) e ingreso 0.805 (lugar 14); los promedios nacionales fueron 0.835, 0.625 y 0.794, respectivamente. La entidad con el IDH más alto fue el Distrito Federal (0.830) y la de menor IDH, Chiapas (0.667).

La siguiente tabla sirve para comparar lo que respondió la IA contra el valor del PDF. Los valores del PDF se tomaron de las tablas del informe.

Entidad	Dato	Valor segun la IA	Valor en el PDF	¿Coincide?
Sinaloa	**IDH**	**0.757**	**0.757**	**si**
Guerrero	**IDH**	**0.679**	**0.679**	**si**
Jalisco	**IDH**	**0.751**	**0.751**	**si**

Preguntas de reflexión

1. ¿En qué componente (salud, educación o ingreso) tiene Sinaloa su mayor fortaleza y en cuál su mayor rezago? ¿Coincide con lo que observan en su comunidad?

Su mayor fortaleza es la educación: con un índice de 0.649 supera el promedio nacional (0.625) y ocupa el quinto lugar del país. Su mayor rezago está en la salud: su índice de 0.832 queda ligeramente por debajo del promedio nacional (0.835) y ocupa el lugar 24. Además, entre 2008 y 2012 Sinaloa perdió 13 posiciones en este componente y su índice de salud retrocedió 1.21%; el informe lo cuenta entre seis entidades del norte donde bajó la esperanza de vida y no explica la causa, pues recomienda estudiarla en el futuro. El ingreso (0.805, lugar 14) está un poco por encima del promedio nacional, pero también perdió cinco posiciones en ese periodo.

Para comparar los componentes conviene fijarse en la posición nacional y en la distancia con el promedio, no en el valor bruto, porque el índice de educación suele ser más bajo que los otros dos en todas las entidades.

En mi comunidad, Mazatlán, la oferta de escuelas, preparatorias y universidades, como el propio Instituto Tecnológico, es amplia, lo que concuerda con la fortaleza educativa. En salud la comparación no es tan visible a simple vista, porque la esperanza de vida depende de factores que el informe no analiza, como la calidad de los servicios médicos, las enfermedades crónicas y otras causas de mortalidad. Por eso es un dato que conviene revisar con información más reciente.

2. ¿Qué explica la diferencia entre la entidad con el IDH más alto y la del más bajo? ¿Es una cuestión de justicia y equidad?

El Distrito Federal (0.830) y Chiapas (0.667) se separan por 0.163 puntos; el IDH de Chiapas es 19.6% menor que el del Distrito Federal. Por componentes, la mayor brecha está en la educación (0.783 contra 0.528, es decir, 48.3% más en el Distrito Federal), seguida del ingreso (0.852 contra 0.700) y, por último, la salud (0.857 contra 0.805), que tiene la brecha más pequeña. La diferencia se explica sobre todo por el acceso a la educación y a ingresos dignos. Aunque el informe no lo analiza, factores como la concentración de la actividad económica y de los servicios públicos en la capital, y la dispersión de la población y la marginación histórica en Chiapas, suelen asociarse a estas brechas.

El informe añade que la movilidad relativa es casi nula: solo cuatro entidades cambiaron de categoría entre 2006 y 2012, y si se mantienen las tendencias de 2008 a 2012, Chiapas alcanzaría el nivel del Distrito Federal hasta 2054. También señala que los recursos del Fondo Regional, creado para apoyar a las entidades de menor IDH, se destinaron sobre todo a vialidades y a municipios de IDH alto, mientras que la educación, el mayor rezago, recibió poco.

Sí es una cuestión de justicia y equidad. El IDH mide capacidades que toda persona debería poder desarrollar, y una brecha de 48.3% en educación significa que las oportunidades dependen del lugar de nacimiento y no del esfuerzo. Equidad no es dar lo mismo a todos, sino más a quien tiene mayores carencias; por eso el PNUD recomienda focalizar los recursos públicos en las entidades de menor IDH y en educación. Como matiz, comparar al Distrito Federal, que es una ciudad con servicios muy concentrados, con un estado grande y rural como Chiapas tiene límites, y la diferencia no se explica solo por lo que hace o deja de hacer cada gobierno local.

3. El IDH promedia todo un estado. ¿Qué diferencias entre zonas urbanas y rurales de Sinaloa quedan ocultas en ese promedio?

El informe del PNUD de 2012 solo presenta valores por entidad, así que no muestra diferencias dentro de Sinaloa. El 0.757 mezcla ciudades como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis con comunidades rurales, zonas serranas y campos agrícolas. Lo que seguramente queda oculto, según lo estudiado sobre desarrollo urbano y rural, es la distancia a escuelas, bachilleratos y universidades; el acceso a hospitales y servicios de salud; la diferencia entre empleos formales en las ciudades y el trabajo agrícola de temporada; y la cobertura de servicios básicos como agua, drenaje y electricidad. Un buen promedio estatal puede coexistir con localidades con carencias importantes.

El propio informe da una pista de esta desigualdad interna: en entidades de bajo IDH, como Nayarit, el Fondo Regional de 2013 destinó 68.5% de sus recursos a municipios de IDH alto o muy alto. Para ver la realidad dentro de Sinaloa habría que consultar el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015 del PNUD y el Índice de Rezago Social 2020, que se calcula por municipio y por localidad.

4. Los datos del informe son de 2012. ¿Qué riesgo hay en tomar decisiones con datos antiguos? ¿Por qué creen que no hay datos más recientes por entidad?

El riesgo es decidir con base en una realidad que ya cambió. Los datos tienen 14 años de antigüedad y el propio informe muestra qué tan rápido pueden variar: en solo cuatro años Sinaloa bajó del lugar 7 al 11 y pasó de desarrollo humano muy alto a alto, y Chihuahua descendió de alto a medio. Desde 2012 hubo, además, hechos con efecto directo en salud, educación e ingreso, como la pandemia de COVID-19. Con cifras viejas se pueden asignar recursos a los lugares equivocados, atender problemas que ya se resolvieron y pasar por alto otros nuevos. Por eso la respuesta de la IA debe indicar siempre el año de los datos.

El PDF no explica por qué no hay una actualización por entidad, así que lo siguiente son hipótesis. Calcular el IDH exige combinar fuentes que se publican en fechas distintas (esperanza de vida de CONAPO, datos escolares de la SEP y la encuesta de ingresos del INEGI ajustada a

cuentas nacionales). Además, el informe de 2015 cambió de metodología para seguir la del PNUD mundial, lo que dificulta comparar series. También es posible que el esfuerzo del PNUD se haya orientado al nivel municipal, que cuenta con su propio informe 2010-2015. Existen otras estimaciones más recientes, pero habría que revisar su método antes de compararlas con las de 2012; incluso fichas de indicadores de gobiernos estatales siguen citando este informe como la referencia más reciente.

5. ¿La IA respetó los datos del PDF? ¿Qué aprendieron sobre la importancia de verificar lo que genera una IA?

Sí, la IA respetó los datos del PDF. Al comparar las respuestas de la página contra la tabla del informe del PNUD (para Sinaloa, la entidad con el IDH más alto y la de menor IDH), las cifras coincidieron. La IA no se equivocó y dio los datos correctos de IDH, salud, educación, ingreso y lugar nacional, además del año 2012.

Esto se logró porque se le dio solo la tabla necesaria, instrucciones claras de responder únicamente con ese archivo, un formato fijo en texto plano y un mensaje para cuando no encontrara datos de una entidad.

Aprendí que la calidad de la respuesta de una IA depende mucho de cómo se le pide y de la información que se le da: con una fuente confiable e instrucciones claras, los resultados fueron precisos. También aprendí que verificar sigue siendo necesario, porque solo comparando cada cifra con la fuente se puede saber que es correcta. Además, que la IA sea fiel al PDF no significa que los datos estén actualizados, ya que corresponden a 2012.

Aprendizajes

Sobre desarrollo humano: Comprendí que el IDH resume salud, educación e ingreso en un solo valor, que un buen promedio estatal puede ocultar desigualdades internas y que las brechas entre entidades son un tema de justicia y equidad.

Sobre automatización e IA: Aprendí a conectar una página web con Make mediante un webhook, a configurar un agente con un archivo de conocimiento y a devolver la respuesta en texto plano con los encabezados correctos.

Sobre verificación: Entendí que los datos de una fuente oficial pueden estar desactualizados y que lo que genera una IA debe compararse siempre con esa fuente antes de usarse.

Conclusión

La práctica cumple su objetivo: se construyó una página que consulta el IDH de cada entidad mediante Make y un agente de IA, y se interpretó el caso de Sinaloa, con un IDH de 0.757 (lugar 11 de 32), fortaleza en educación y rezago en salud. Se identificó que las principales limitaciones son que los datos son de 2012, que el promedio estatal oculta diferencias entre zonas urbanas y rurales y que la IA puede equivocarse, lo que muestra que la tecnología facilita el acceso a la información, pero no sustituye la verificación ni la responsabilidad de quien toma decisiones.